Poznámka pro učitele. *45 minut: 3 min organizace, přibližně 20 min průběžný test podle samostatného schváleného zadání, 3 min odevzdání, 14 min cílená diagnostika a oprava postupů, 5 min závěr. Nezavádíme další učivo. Testové zadání, bodování a klasifikační pravidla nejsou v této přípravě obsaženy.*

0.–23. minuta: průběžný test

Organizace pro učitele

Použij předem připravené a schválené zadání odpovídající skutečně probranému učivu: operace s mnohočleny, algebraické vzorce, dělení, rozklady a lomené výrazy. Před zahájením sděl povolené pomůcky, požadovaný zápis podmínek a způsob odevzdání. Po vymezeném čase všechny práce vyber.

Poznámka pro učitele. *Příprava sama* nenahrazuje *žákovský test ani nevytváří další testové varianty. Zadání a bodování spravuj odděleně; pokud by výklad 52–56 ještě nebyl hotov, uprav rozsah testu dle skutečného průběhu výuky.*

23.–40. minuta: diagnostika bez předjímání výsledků testu

Bezprostředně po odevzdání lze na tabuli vybrat jednu či dvě z následujících úloh, podle toho, jaké obtíže se projevovaly *při výuce*. Nejde o vyhlášení výsledků právě napsané písemky.

Práce s chybou: znaménka a distributivita

Žák napsal $-2x(x-3) = -2x^2 - 6x$. Najdi chybu a vysvětli opravu.

Řešení: Správně $-2x(x-3) = -2x^2 + 6x$. Druhý dílčí součin je $(-2x)(-3) = +6x$.

Práce s chybou: algebraický vzorec

Proč není správně $(x-3)^2 = x^2 - 9$? Zapiš správný rozvoj.

Řešení: Z distributivity dostaneme $x^2 - 3x - 3x + 9 = x^2 - 6x + 9$. V chybném zápisu chybí prostřední člen a znaménko konstanty.

Práce s chybou: zkrácení a původní obor

Žák napsal $\frac{x^2-9}{x-3} = x + 3$ „pro všechna reálná x“. Co je potřeba doplnit?

Řešení: Rozklad $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ dovoluje krácení jen pro $x \neq 3$. Rovnost výrazů platí na původním definičním oboru, nikoliv pro $x = 3$.

40.–45. minuta: závěr a příprava na opakování

Krátké sebehodnocení

Žáci zformulují jeden postup, který zvládají bezpečně, a jeden typ příkladů, který potřebují procvičit. Připomeň, že příští hodina se soustředí na ověřování správnosti úprav a rozlišení důkazu od zkoušky dosazením.

Poznámka pro učitele. *Samostatný domácí úkol po testu není nutný. Pokud je vhodný, zadej dokončení jedné konkrétní chyby z hodiny se zdůvodněním opravy, nikoliv další náhodnou sadu příkladů.*